

MultiSpec-GeoDiff: 多模态谱图驱动的几何分子结构反演

谢翔宇 中国科学技术大学 xxy220348@mail.ustc.edu.cn

项目提议

具体目标：拟构建多模态谱图驱动的几何分子结构反演模型，将反演形式化为几何约束下的多模态条件生成问题：

$$\mathcal{S}_{\text{multi}} \rightarrow (c, C) \rightarrow G_{2D} \rightarrow D \rightarrow R^{(0)} \rightarrow (R, \mathcal{T}) \rightarrow \hat{\mathcal{S}} \rightarrow \text{TopK}.$$

核心价值：谱图反演是一谱多解的逆问题——横坐标携带物理含义，分子具有图拓扑与三维几何。本方案以横坐标偏置注意力尊重物理坐标，以可增删节点图扩散自适应分子大小，以 pairwise distance 矩阵为 2D-3D 桥梁，以 TFN-Transformer 多阶张量特征与张量内积注意力实现 SE(3) 等变与手性建模，以前向谱图一致性验证候选，将反演从序列翻译提升至生成与验证闭环。

可行性简析：分三阶段推进——阶段一验证编码与候选重排闭环（已实现）；阶段二引入图扩散与距离预测；阶段三加入 parity-aware TFN-Transformer 与前向谱图闭环。数据来源包括 QM9S、NIST IR 及公开谱图数据库。风险为实验噪声与一谱多解。

MultiSpec-GeoDiff: Geometry-Constrained Multimodal Spectra-to-Structure Inversion

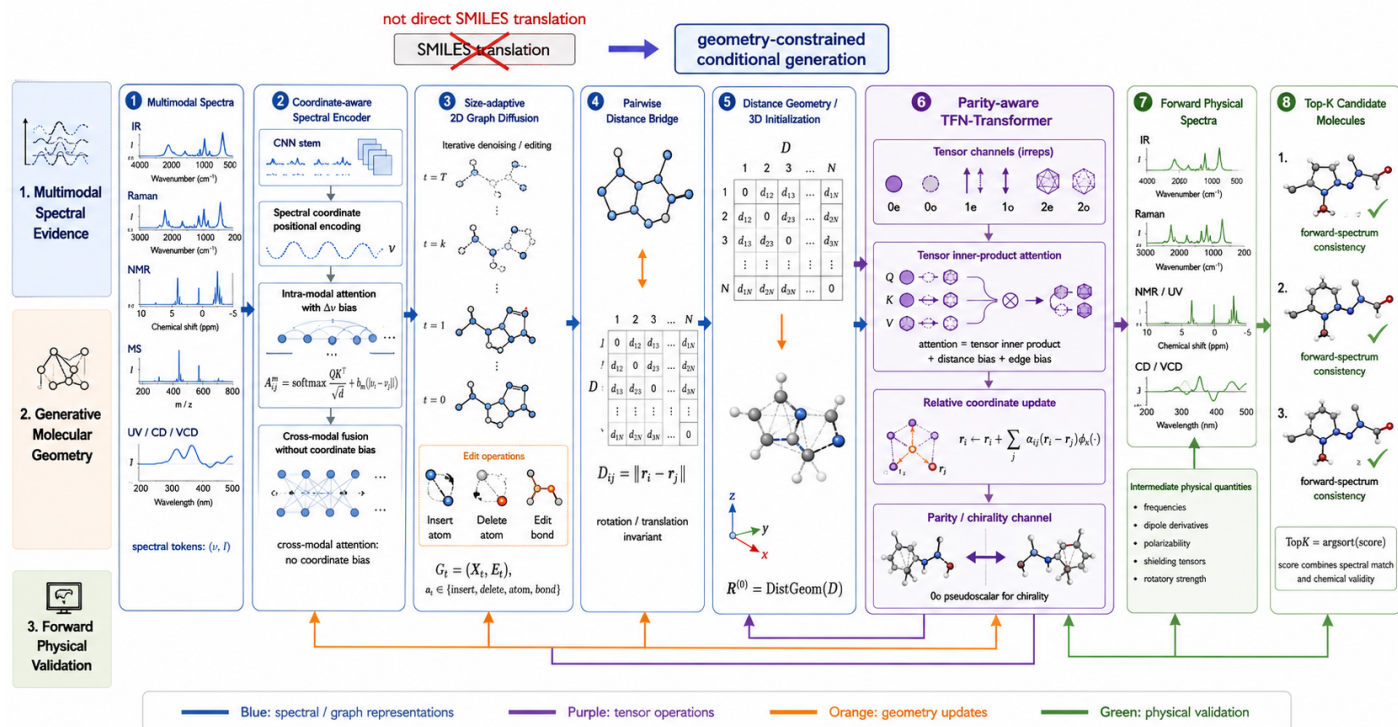


图 1: MultiSpec-GeoDiff 完整模型架构：多模态谱图经横坐标感知编码为条件表示，条件化二维图扩散、距离矩阵恢复、parity-aware TFN-Transformer 等变精修与前向谱图一致性重排。当前 MVP 已验证 IR/Raman 编码-候选召回-重排闭环；图扩散、距离预测与 TFN 精修为后续阶段。

核心数学结构

1. 多模态谱图编码：从实验坐标到条件表示 谱图反演的输入不是无结构序列：每个点都携带物理横坐标与强度。多模态谱图表示为峰集合 $\mathcal{S}^{(m)} = \{(\nu_i^{(m)}, I_i^{(m)})\}_{i=1}^{L_m}$ 。CNN 提取局部峰形后，叠加模态编码与物理坐标位置编码：

$$H_i^{(m,0)} = \text{CNN}_m(I_i^{(m)})_i + e_m + p_m(\nu_i^{(m)}), \quad p_m(\nu) = \text{MLP}_m[\nu, \sin(\omega_1 \nu), \cos(\omega_1 \nu), \dots].$$

模态内自注意力引入真实横坐标距离偏置，使模型感知峰间物理间距：

$$A_{ij}^{(m)} = \text{softmax}_j \left(\frac{Q_i^{(m)} K_j^{(m)\top}}{\sqrt{d}} + b_m(|\nu_i^{(m)} - \nu_j^{(m)}|) \right).$$

跨模态注意力不引入横坐标偏置（不同模态坐标系不可公度），仅学习证据兼容性：

$$A_{ij}^{(m \leftarrow n)} = \text{softmax}_j \left(\frac{Q_i^{(m)} K_j^{(n)\top}}{\sqrt{d}} + \gamma_{mn} \right).$$

编码器输出全局条件 $c = \text{Pool}(\{H^{(m)}\}_m)$ 与细粒度 token 条件 $C = \text{Concat}(H^{(1)}, \dots, H^{(M)})$ 。得到 (c, C) 后，谱图不再只是信号，而成为约束分子生成过程的条件场。

2. 二维图扩散：从条件表示到候选分子图 谱图反演是一对多问题，生成比直接回归更自然；分子应先生成图而非 SMILES。采用大小自适应图扩散，每一步允许原子增删与键变更：

$$G_t = (X_t, E_t), \quad a_t \in \{\text{insert, delete, atom, bond}\}, \quad D_\theta(G_t, t, c, C) \rightarrow a_t.$$

反扩散 Graph Transformer 引入拓扑最短路径距离偏置与键类型偏置 (Graphormer 风格)：

$$\alpha_{ij} = \text{softmax}_j \left(\frac{Q_i K_j^\top}{\sqrt{d}} + \beta_{\text{SPD}(i,j)} + \eta_{e_{ij}} \right).$$

输出 $G_{2D} = (X, E)$ ——二维图给出原子与化学键。但光谱响应还依赖三维几何；因此下一步不直接预测绝对坐标，而预测旋转平移不变的距离矩阵。

3. Pairwise distance: 2D 图到 3D 几何的桥梁 绝对坐标具有旋转平移规范歧义，而 pairwise 距离矩阵天然不变： $D_{ij} = \|r_i - r_j\|$ 、 $D(R) = D(QR + t)$ 。先由 Graph Transformer 预测距离矩阵：

$$\hat{D} = f_\theta(G_{2D}, c, C), \quad \hat{d}_{ij} = \hat{d}_{ji} > 0,$$

再经 Classical MDS 恢复初始坐标：

$$B = -\frac{1}{2} J \hat{D}^2 J, \quad J = I - \frac{1}{N} \mathbf{1}\mathbf{1}^\top, \quad B = U \Lambda U^\top, \quad R^{(0)} = U_{:,1:3} \Lambda_{1:3}^{1/2}.$$

可选损失 $\mathcal{L}_D = \sum_{i < j} |\hat{D}_{ij} - D_{ij}^{\text{ref}}|^2$ 。距离几何只给出一个初始构象；真正的物理响应需要在三维空间中同时更新坐标与张量特征。

4. TFN-Transformer: 坐标、张量特征与等变注意力 各原子携带宇称分辨的多阶张量特征 $\mathcal{T}_i = \{T_i^{(l,p)}\}$ ($l \in \{0, 1, 2\}$, $p \in \{e, o\}$ ，即 $0e, 0o, 1e, 1o, 2e, 2o$ 通道)。张量内积注意力权重为纯旋转不变量：

$$s_{ij} = \sum_{l,p,c} \langle Q_{i,c}^{(l,p)}, K_{j,c}^{(l,p)} \rangle + b_{\text{dist}}(\|r_i - r_j\|) + b_{\text{edge}}(e_{ij}), \quad \alpha_{ij} = \text{softmax}_j(s_{ij}).$$

TFN 消息传递通过球谐张量积实现等变特征交互：

$$M_{ij}^{(l_3, p_3)} = \sum_{l_1, p_1, l_2, p_2} \phi(\|r_{ij}\|, e_{ij}) (T_j^{(l_1, p_1)} \otimes Y_{l_2}^{(p_2)}(\hat{r}_{ij}))_{l_3, p_3}, \quad p_3 = p_1 p_2.$$

坐标以 EGNN 风格相对更新：

$$r_i^{(\ell+1)} = r_i^{(\ell)} + \sum_{j \neq i} \alpha_{ij} (r_i^{(\ell)} - r_j^{(\ell)}) \phi_x(\|r_i - r_j\|^2, e_{ij}, \langle \mathcal{T}_i, \mathcal{T}_j \rangle_{\text{tensor}}, c).$$

输出 $(R, \mathcal{T}) = F_{\text{TFN}}(G_{2D}, R^{(0)}, c, C)$ 。此时模型不再只是生成分子拓扑，而是在三维空间中形成可用于预测光谱响应的等变张量场。

5. 手性与宇称：从几何对称性到 0o 通道 手性不是普通标量信息。三重向量积 $\chi_{ijkl} = (r_j - r_i) \cdot [(r_k - r_i) \times (r_l - r_i)]$ 在旋转下不变、反射下反号，因此属于奇宇称标量 (0o) 通道：

$$\chi \mapsto \chi \text{ (SO(3))}, \quad \chi \mapsto -\chi \text{ (reflection)} \implies \chi \in 0o.$$

0o 通道可在 CD/VCD/ROA 等手性敏感模式监督下编码手性信息。当前 MVP 尚未实现手性区分。

6. 前向谱图一致性与 Top-K 后验重排 候选分子需经前向谱图验证。对每个 $(G_{2D,k}, R_k, \mathcal{T}_k)$ ：

$$\hat{S}_k = F_{\text{spec}}(G_{2D,k}, R_k, \mathcal{T}_k), \quad s_k = -\text{Dist}(\mathcal{S}, \hat{S}_k) + \lambda_{\text{chem}} S_{\text{chem}}(G_k) + \lambda_{\text{traj}} S_{\text{diff}}(G_k).$$

最终 $\text{TopK} = \text{argsort}_k(s_k)$ 。生成模块负责提出候选，前向谱图模块负责物理校验，二者共同形成谱图反演的闭环。后验重排可通过图神经网络 (GNN) 或等变 TFN 模块融合分子拓扑、三维几何与谱图特征实现。

阶段验证路线

MVP (已完成): 多模态 IR/Raman 横坐标感知编码、候选检索与 forward-spectrum reranking, 输出 Top-K 及完整 trace。

阶段二 (近期): 引入大小自适应图扩散生成分子图候选, pairwise distance 预测头联合训练。

阶段三 (远期): 加入 parity-aware TFN-Transformer 等变精修与多阶张量谱图前向预测；扩展至 CD/VCD/ROA 等手性敏感模式。

受真实多模态实验谱图数据与量化标注成本限制，当前 demo 以轻量 toy 数据验证可执行闭环；其目标是证明技术路径可行性，而非报告生产级性能。完整研究计划需依赖更大规模公开/实验谱图数据库与量化弱监督。

项目仓库：<https://github.com/techandscixie2005/MultiSpec-GeoDiff-Demo>。